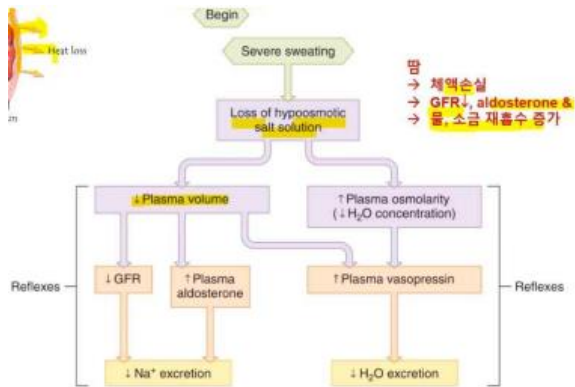


#Response to Severe Sweating



위의 그림은 체내의 물을 보존하는 과정을 나타낸 것이다.

·심한 땀이 흐르면 혈액량이 감소(체액 손실)→ GFR 감소, 알도스테론&ADH 분비 증가→ 물과 소금 재흡수 증가

·땀 흐르는 것은 체온 조절(체온 항상성)

피부 쪽 혈관 이완→기화열로 열 빼앗김

·땀 흐르면 물과 소금 손실 일어남

물과 소금 손실 일어나면..

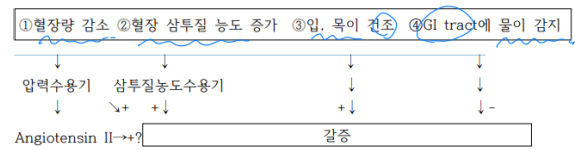
·혈장량 감소→GFR 감소, 혈장 알도스테론 증가→Na⁺ 배설이 억제

·삼투압 농도 감소(+ 혈장량 감소)→ 바소프레신 증가→ 물 배설 억제

∴체액을 정상으로 되돌려줌

(소금과 물이 동시에 배출되기 때문에 알도스테론과 ADH가 작동해서 소금과 물의 재흡수를 촉진시킨다.)

#갈증을 조절하는 요소들



·①②③은 갈증을 느끼는 기전/④는 갈증을 억제(GI tract에 물이 적을 때 갈증 느낌)

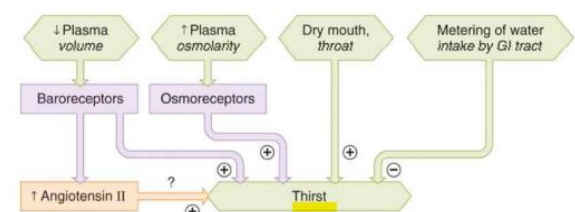
·압력수용기, 삼투질 농도 수용기(제일 중요!)를 통해 갈증 느낌

·중요한 호르몬 Angiotensin II(언제나 RAS의 시작은 Renin인데, 결국 Angiotensin 2가 작용해서 갈증을 유발시키는 작용을 한다.)

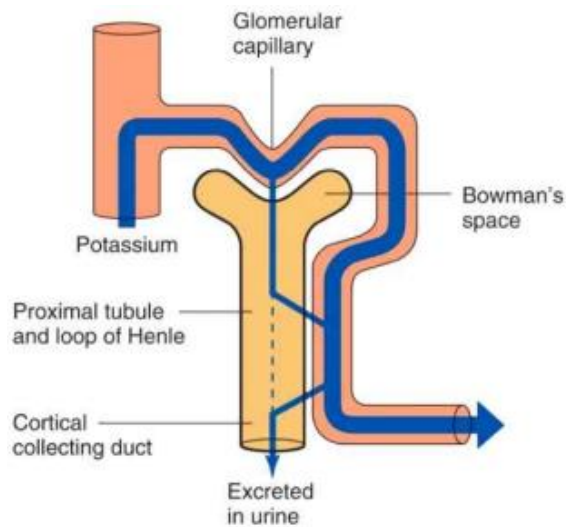
: RAS에서 나온 것. 신체에서 다양한 자극을 함: ①가장 강력한 혈관 수축인자, ②알도스테론을 분비하도록 자극(→소금과 물의 재흡수, 체액 증가)

+ 갈증 유발시키는 중요 기전 (? 되어 있지만 많은 논문에서 증명되었음.)

∴결국 ADH 분비 증가, 물 재흡수 증가 갈증을 해소함.



#신장의 포타슘 조절



·포타슘도 나트륨과 함께 중요한 전해질.(물론 나트륨이 제일 중요!) 콩팥에서 어떻게 배설되고 조절될까?

①분자량이 작기 때문에 사구체에서 100% 여과

②근위세뇨관, loop of Henle에서 재흡수.

:TAL(Thick Ascending Limb: loop of Henle의 굵은상행각)에 많이 있는 Na, K, 2Cl cotransporter(NKCC2)에서 Na, Cl과 같이 재흡수

③집합관에서 분비 일어남

:수집관에 있는 Renal Outer Medullary Potassium(ROMK) channel(고유한 포타슘 채널) 통해 분비

④소변 중으로 나감

-즉, 재흡수하는 채널은 NKCC2, 분비는 ROMK channel에서 한다.

#Aldosterone

앞에서 많이 나왔기에 정리!

①부신피질에서 염류코르티코이드 (Mineralocorticoid)라고 불리는 호르몬

②작용점이 콩팥에만 있는 게 아니라 타액선, 땀샘, 대장에도 수용체가 있어 나트륨 보존에 중요 역할

③Na⁺, K⁺ 항상성에 관여하며 혈압 조절에 중요한 호르몬(소금 재흡수→ 체액 증가→ 혈액량 증가→ 혈압 오르는 기전 통해서 혈압 조절)

④원위세뇨관, 수집관에서 MR(염류코르티코이드 수용체)를 통해 작용

⑤나트륨 재흡수와 칼륨 배설(가장 중요한 작용)

a. 기저막에서 Na⁺/K⁺ 펌프 활성화

b. 상피세포의 나트륨 채널(ENaCs) 활성화

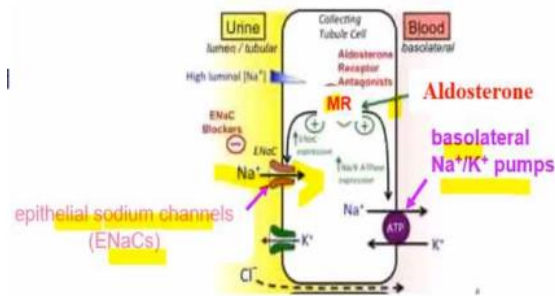
⑥MR antagonist : K⁺(칼륨 이온) - 보존 이뇨제 (예:spironolactone 이뇨제): MR을 막으면 칼륨이 못 나감. /다른 이뇨제는 나트륨 이뇨되면서 칼륨 같이 이뇨

<그림> MR이 기저막 쪽에 있는데 Aldosterone binding

→Apical membrane 쪽에서 ENaCs을, 기저막 쪽에서 Na⁺/K⁺ 펌프를 활성화

→Na⁺ 재흡수 증가, K⁺에 대해선 반대로 배설 증가

(Na⁺/K⁺ 펌프에서 나트륨과 칼륨 방향이 반대죠?)



#Aldosterone과 Potassium Excretion

·K⁺을 많이 섭취

→혈장 K⁺ 농도 증가

→부신 피질에서 알도스테론 분비 증가

→혈장 알도스테론 농도 증가

→수집관에서 K⁺ 배설 증가

·알도스테론은 Na⁺/K⁺ 펌프 자극: 활성화시키면 Na⁺는 재흡수 ↑ / K⁺는 배설 증가 ↑

·수집관 ROMK 채널 통해서 K⁺가 오줌 속으로 배설됨

·Aldosterone은 Na⁺ 항상성도 중요하지만 K⁺ 농도 조절도 중요

·혈장 내 정상 K⁺ 농도: 3.5~5.1 mEq/L

→이하: 저칼륨혈증/ 이상이면: 고칼륨혈증

(Eq는 화학에서 노르말 농도 의미. 몰 농도와 똑같이 K가 1가 금속이기에 몰농도도 똑같음.

※)

·K⁺ 항상성 매우 중요: K⁺ 농도 매우 작거나 높으면 체액 항상성이 깨짐

ECF에서 K⁺ 농도 변화→가장 타격 가는 것이 신경세포.

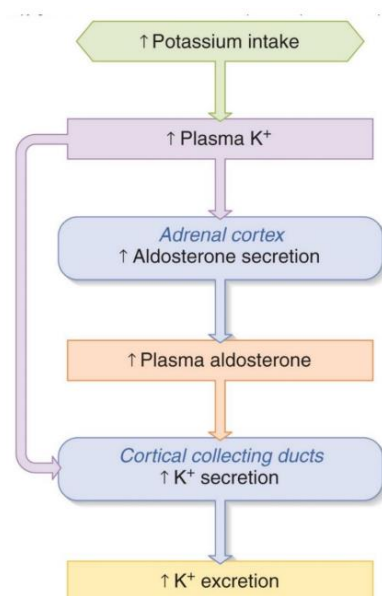
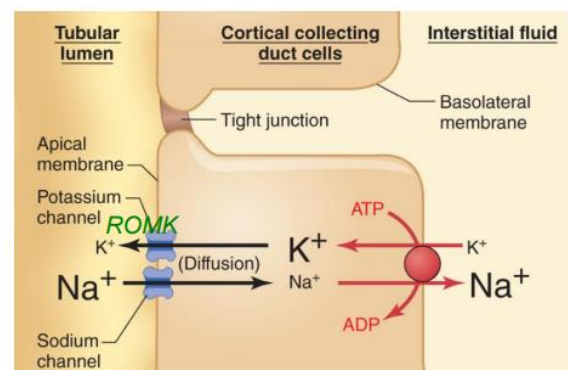
·심장에서 심장활동의 전위 생성, 전달될 때 K⁺이 필요

: 부족하거나 높으면 활동 전위 생성이 잘 안 됨→ 심장정지까지 갈 수 있다.

·전해질 중 포타슘 농도가 낮고 높은 것이 몸에 크게 작용.

·집합관에서 알도스테론은 상피세포의 나트륨 채널과 펌프를 활성화시킨다. 이 때 ROMK는 나트륨채널과 반대 방향으로 칼륨을 내보낸다.

·혈장내 정상 포타슘 농도는 3.5~5.1 mEq/L이다. 낮아지면 저칼륨혈증, 높아지면 고칼륨혈증이라고 한다. 혈중에 포타슘 농도가 높아지면 알도스테론이 분비되고, 이는 포타슘 분비를 증가시켜서 포타슘 excretion을 증가시킨다.



#알도스테론 분비 촉진Control of Aldosterone Secretion)

알도스테론 분비 촉진

① 혈장량 감소→혈장 Angiotensin II 증가(RAS 항진에 의해)

(Renin이 나오고 Angiotensin I이 되고 II가 증가해서 직접 부신피질로 와서 알도스테론 분비 증가: 이걸 다 앞 RAS에서 했던 내용이죠?)

②혈장 K⁺ 농도 증가

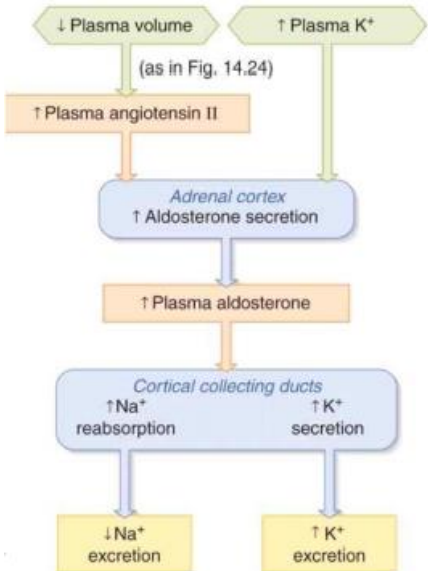
①, ②:→부신 피질에서 알도스테론 분비 증가

→알도스테론 농도 증가

→수집관에서 Na⁺ 재흡수 증가, K⁺ 분비 증가 (반대 작용)

→Na⁺ 배설 감소, K⁺ 배설 증가

<알도스테론 농도 증가 인자>
① 교감신경 항진 → RAS 항진 → Ang II 증가
여기서 교감신경 항진은 혈장량 감소 때문에 일어남. 둘은 같은 말
② 혈장 K⁺ 증가
결국은 Na⁺ 재흡수 증가, K⁺ 배설 또한 증가



즉, 알도스테론 분비를 조절하는 중요인자는 1. RAS(안제오텐신2가 부신피질로 와서 알도스테론 분비를 증가시킴), 2. Plasma [K] 증가이다.

#세뇨관의 분업

표 14.5 신세뇨관에서의 "분업적 기능"의 요약		
세뇨관 부위	주요 기능	조절인자
사구체/보먼주머니	혈장 액체	스털링 힘 (π_{osm} , π_{hy} , π_{pH})
근위세뇨관	수분과 전해질의 대량 재흡수 전해질: Na^+ , K^+ , $2Cl^-$ 유가함기 분비	수분의 수동적 재흡수 및 전해질의 능동수송 부갑상선호르몬에 의한 인산이온 재흡수 억제
헨레고리	수분 삼투기(물) 조절(수삼투압), 요소 분비	수동적 수분 재흡수
원위세뇨관	수분 대량 재흡수	수동적 수분 재흡수
원위세뇨관과 피질 수집관	남아 있는 소량의 용질 재흡수(염화물)의 미세조절	원위세뇨관과 피질 수집관의 수동적 수분 재흡수 및 K^+ 배설 자극 부갑상선호르몬에 의한 수동적 수분 재흡수 촉진
피질 및 수질 수집관	수분 재흡수의 미세조절 요소 재흡수	바소프레신에 의한 수동적 수분 재흡수 촉진

사구체/보먼주머니 : 혈장 여과(스털링 힘이 여과시키는 힘-모세혈관에서 물질교환이 일어나는 힘)

근위세뇨관: 대부분의 수분, 전해질이 흡수된다.(가장 많은 재흡수가 일어난다.)

헨레고리(하행각, 상행각): 수분 대량 재흡수, 나트륨 대량 재흡수

원위세뇨관, 피질 수집관 - 남아있는 소량의 용질 재흡수/분비의 미세조절

피질 및 수질집합관 : 수분 재흡수의 미세조절, 요소 재흡수 - 바소프레신에 의한 수동적 수분 재흡수 촉진

#이뇨제 Diuretics

·여러 가지 나트륨, 물 채널 이해에 도움됨.(약리학 시간에 다시 배움)

1. Loop 이뇨제: Loop of Henle를 뜻함.

·TAL(Thick Ascending Limb)에서 Na , K , 2Cl cotransporter을 막음.

→ Na &물 재흡수X→ 오줌으로 분비.

·고효율 이뇨제라고도 함. Lasix는 가장 많이 이용되는 이뇨제. 화학명: furosemide

2. Thiazide 이뇨제: 원위세뇨관의 NaCl cotransporter를 막는 이뇨제. 특히 고혈압에서 많이 이용.

3. 칼륨보존(Potassium-sparing) 이뇨제:

·알도스테론 수용체 antagonist

· Na^+/K^+ 펌프 방해

· K^+ 보존 이뇨제: 이뇨제를 장복했을 때 부작용이 저

칼륨혈증임.(이뇨하면서 K^+ 도 같이 빠져나가 혈중 K^+ 농도가 낮아지는 현상) 이를 막기 위해 칼륨보존 이뇨제를 같이 처방하는 경우가 있음. Loop, Thiazide 이뇨제와 달리 K^+ 보존하면서 이뇨시킴.

4. Carbonic anhydrase 억제제: 근위세뇨관에서 중탄

산나트륨(sodium bicarbonate)이 재흡수되면서 나트륨이 흡수되는 경우가 있음. 이를 막기 위해 Carbonic anhydrase(이산화탄소 중탄산이 탄산이 되는 효소, 또는 그 가역반응에 관련된 효소) inhibitor를 씀.

·중탄산나트륨이 흡수되는 것을 억제해서 소금

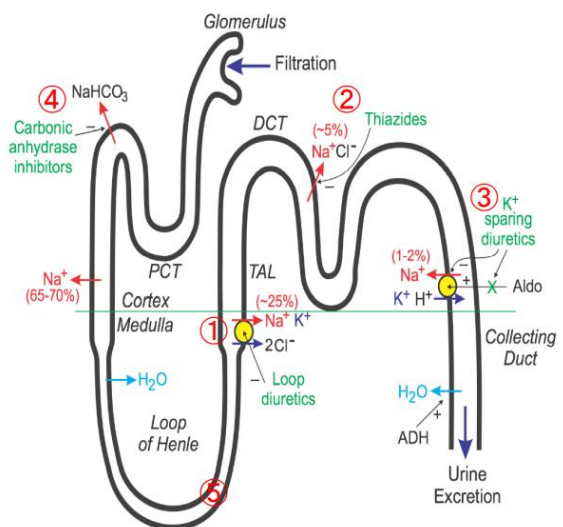
이 억제되지 않고 배설됨. 많이 사용하진 않음.

1~4: 나트륨 채널을 막아 나트륨 배설, 물과 함께 배설

5. 삼투압(Osmotic) 이뇨제: mannitol 같은 다당으로,

인체에 해는 주지 않고 혈액이 빠져나가면서 고삼투질 농도의 오줌이 빠져나감. Loop of Henle 하행각에서 삼투질 농도가 높아 물의 재흡수를 억제시킴.

세뇨관의 삼투질 농도를 높여서 가장 영향 받는 곳이 Henle's Loop 부분이다. 세뇨관의 삼투압 농도가 높으면 물이 재흡수되지 않고 물이 그대로 오줌으로 나오게 된다. 이를 우리가 '삼투압 이뇨제'라고 표현한다.



#이뇨제 치료 Treatment of Diuretics

어느 경우에 이뇨제가 사용되는가?

이뇨제: 나트륨과 물의 배설 증가 → 오줌량 증가

1. 고혈압

·오줌량 증가 → 혈액량 감소 → 심박출량 감소 → 혈압 감소

·1기 고혈압에 thiazide계 이뇨제 (chlorthalidone) 사용

※초기에는 이렇게 처방할 수 있지만 혈압약의 원리가 여러 개. 혈압약을 처방하는 기준은 케바케이다. 임상에서는 다양한 혈압약을 주고 그 중에서 잘 듣는 약을 씀.

Angiotensin II 수용체 antagonist가 초기, 중기에 모두 가장 많이 사용하는 약. 이뇨제도 하나의 방법.

2. 심부전

·혈액량 증가가 심장에 무리를 줌

·혈액량 감소 → 전부하 감소 → 심부전 억제

·혈압 감소 → 후부하 감소 → 심부전 억제

·심장병을 억제하는 효과

·Loop 이뇨제(Lasix)가 효과적

3. 폐부종, 체부종, 국부적 부종, 복수 등

: loop 이뇨제 많이 사용. (고효율 이뇨제)

#인체 내 완충 시스템 Buffer Systems in the Body

·완충용액(Buffer solution): 산염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는 용액

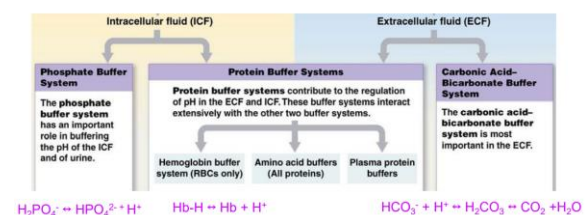
·일반적 용액은 적은 양의 산염기에도 pH가 3~4씩 변하는데, 완충 용액은 0.1~0.2 밖에 변하지 않음.

·인체 내 가장 중요한 완충제

①ECF(세포외액) 완충용액: 탄산 완충제 → CO₂/HCO₃⁻에 의해 완충

②ICF(세포내액) 완충용액: 인산과 단백질 완충제

세포내액(ICF)	세포외액(ECF)
인산 완충 용액 $H_2PO_4^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H^+$ 세포내액에는 인산이 풍부	단백질 완충 용액 아미노산 완충용액 : 아미노산과 단백질 완충용액도 헤모글로빈과 같은 원리 혈장 단백질 완충용액
	탄산-중탄산 완충 용액 $H_2CO_3^* \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$



배경지식: 전통적인 산염기 개념(현대적 개념은 더 포괄적임!)에서 H⁺와 OH⁻를 각각 산과 염기로 생각했다. H⁺가 많으면 산성 용액이고 OH⁻가 많으면 염기 용액이라는 것이다. 만약 용액 내에 H⁺와 OH⁻의 양의 변화가 없다면? pH도 거의 바뀌지 않을 것이다. 이것이 완충 용액의 개념이다.

완충용액에서는 B-와 BH가 공존한다.(여기서 B는 특정 분자의 이름이 아닙니다. 위에서 하이라이트 된 것이 B에 해당해요!)

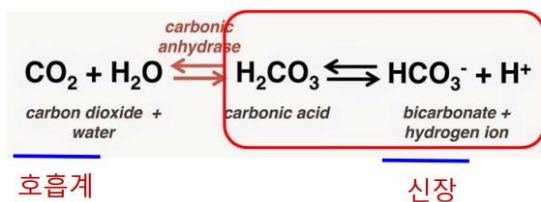
B-가 양성자(H⁺)를 받으면 BH가 된다. 즉, H⁺를 더 넣어줘도 BH만 더 생길 뿐 용액 내 H⁺의 양은 변하지 않는다.

마찬가지로 BH가 OH-를 받으면 B-가 된다. 즉, OH-를 더 넣어줘도 B-만 더 생길 뿐 용액 내 OH-의 양은 변하지 않는다. 이러한 기준으로 위의 화학식들을 바라보자.

#Buffer systems in the Body 완충용액에 대한 보충설명

콩팥과 호흡계의 공동협력에 의해 인체의 pH의 항상성 유지

인체라는 화학공장이 효소에 의해 촉매되어 항상성을 유지. pH가 내려가거나 올라가면 효소 기능이 심각하게 떨어지게 되고, 심지어 세포 손상을 입게 됨.



-호흡계: CO2농도 조절을 통해서 pH를 조절한다. 호흡 많이 하면 CO2배설 많이 하고, 적게 하면 배설 적게 한다.

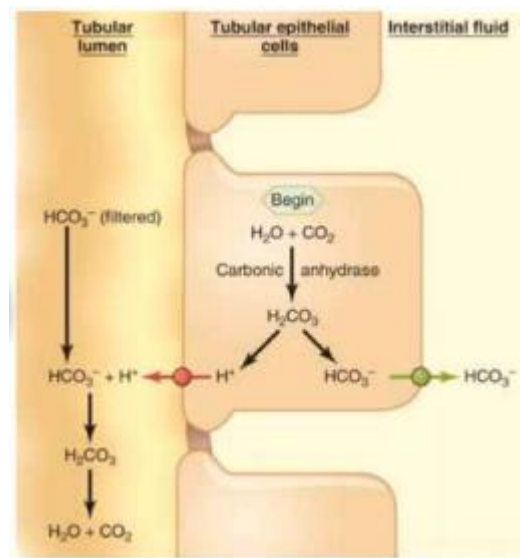
-혈장의 pH 감소하는 경우 폐와 신장에서 어떻게 작용할까?

1.폐: 호흡수 증가 -> 이산화탄소 배설 증가 -> 혈장 탄산 농도 감소 -> pH 증가

2.신장: 중탄산 재흡수 증가 -> 혈장 수소 이온 감소 -> pH 증가

즉, 폐와 신장의 협력 작용을 통해서 산증을 억제한다.

#중탄산의 재흡수



콩팥에서 중탄산 이온 배설과 흡수는 혈장 pH 조절에 중요하다.

1. 오줌 통해서 중탄산 배설이 증가 -> 혈장 수소 이온 농도 증가 -> pH 감소
2. 중탄산 이온 재흡수 증가 -> 혈장 수소 이온 농도 감소 -> pH 증가

-산증: 혈장 pH 감소 -> 중탄산 재흡수 증가 -> pH 증가

-알칼리증: 혈장 pH 감소 -> 중탄산 배설 증가 -> pH 감소

#산증과 알칼리증

- ①호흡성 산증(Respiratory acidosis): 폐의 질병 -> 저호흡증 -> pH ↓
- ②호흡성 알칼리증(Respiratory alkalosis): 과호흡 -> pH ↑
- ③대사성 산증(Metabolic acidosis): 유기산 생성되어서 pH가 내려감. (정상) 중요한 역할 -> 당노병: 포도당을 이용하지 못함 -> 지방을 에너지원으로 -> 지방산 분해(해당 산화) 활발히 -> 케톤체가 과량 생성 -> pH ↓
- 당노병에 혈과 2형이 있는데, 제 1형 당뇨병에서 심각한 부작용 중 하나가 대사성 산증.
- ④대사성 알칼리증(Metabolic alkalosis): 유기산 생성 지나치게 억제.

-올해 수업 땀 그냥 대충 하셨는데 18 땀 열심히 하셨나 봐요 ㅎㅎㅎ

제 1형 당뇨병은 대사성 산증이 거의 나타난다.

뇨의 pH 변화 : 산증이 있을 땐 중탄산이온
혈액 유입이 증가해서 뇨의 pH가 감소하고,
알칼리성이 있을 땐 뇨의 pH가 증가한다는 것
이다.